

Analisis de ca de un BJT

¿QUÉ ES UN MODELO?



Un modelo es una combinación de elementos de un circuito, apropiadamente seleccionados, que simula de forma aproximada el comportamiento real de un dispositivo semiconductor en condiciones específicas de operación.

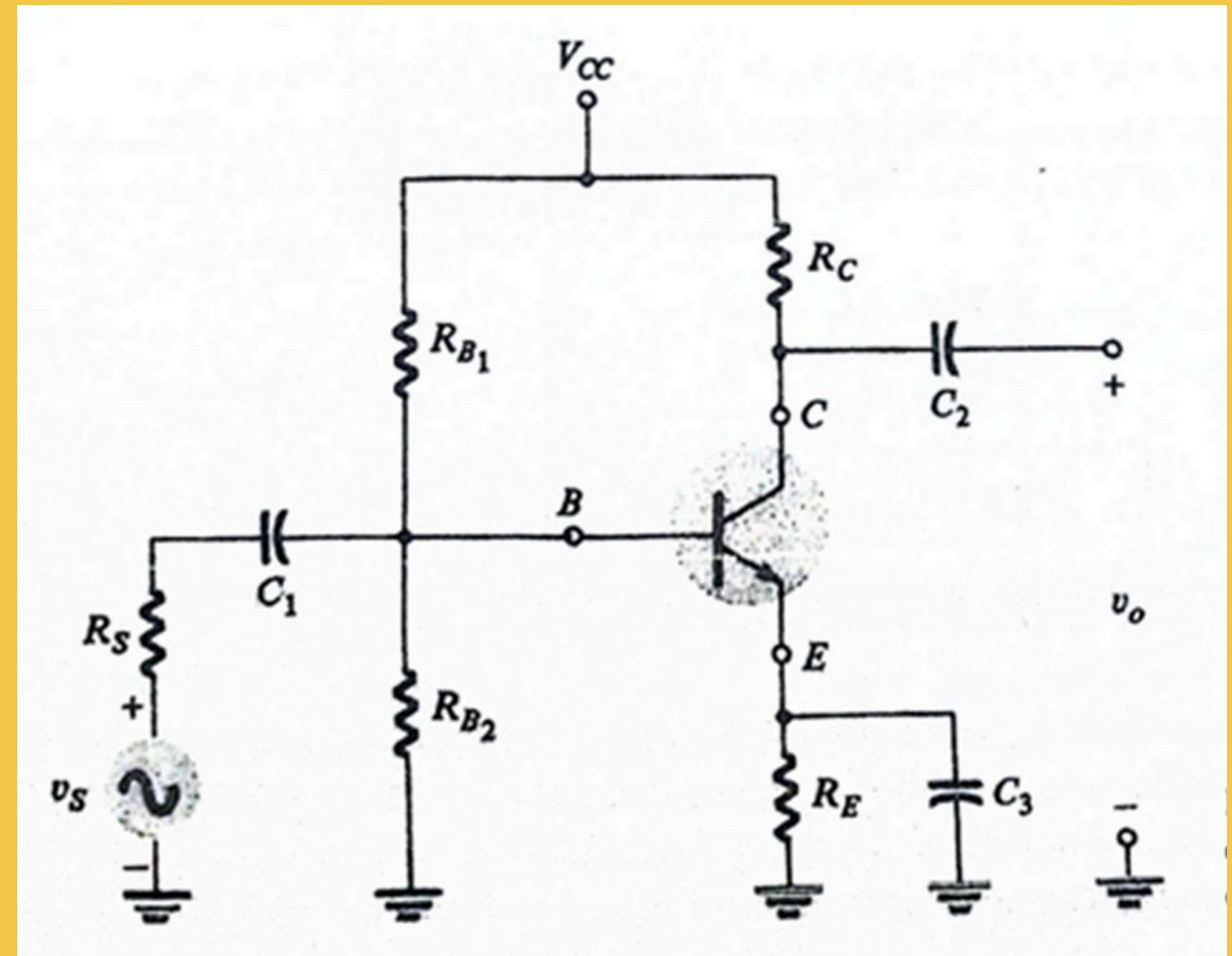
MODELOS EN EL ANÁLISIS AC DEL BJT

Hay dos modelos que se utilizan por lo común en el análisis de ca de señal pequeña de redes de transistor:

- Modelo equivalente híbrido
- Modelo re

Modelo híbrido del transistor BJT: Análisis de señal pequeña

- Es una representación simplificada del transistor en el dominio de ca para análisis de señal pequeña.
- Facilita el cálculo de parámetros como la impedancia de entrada, impedancia de salida, ganancia de voltaje y ganancia de corriente.



Circuito equivalente para el análisis señal pequeña ca.

Poniendo a cero las fuentes cd y reemplazándolas por un equivalente de corto circuito.

- En el análisis de cd (polarización) se utiliza para establecer el punto de operación (punto Q) del transistor. En este análisis, se calculan las corrientes y voltajes constantes que permiten que el transistor opere en la región activa.

- El análisis de ca se enfoca en como el transistor responde a pequeñas variaciones de la señal de entrada ca.
- Las fuentes de cd son constantes y no varían con el tiempo. Por lo tanto, no tienen efecto sobre la señal de ca.
- Por lo tanto, para simplificar el análisis de ca, las fuentes de cd se ponen a cero.



Circuito equivalente para el análisis señal pequeña ca.

Reemplazando todos los capacitores por un equivalente de cortocircuito

- En el análisis de ca, los capacitores de acoplamiento y desacoplamiento se consideran en corto circuito porque su reactancia es muy baja a las frecuencias de operación.
- Esto permite simplificar el circuito, eliminando los capacitores y reemplazándolos por un corto circuito.

IMPORTANT

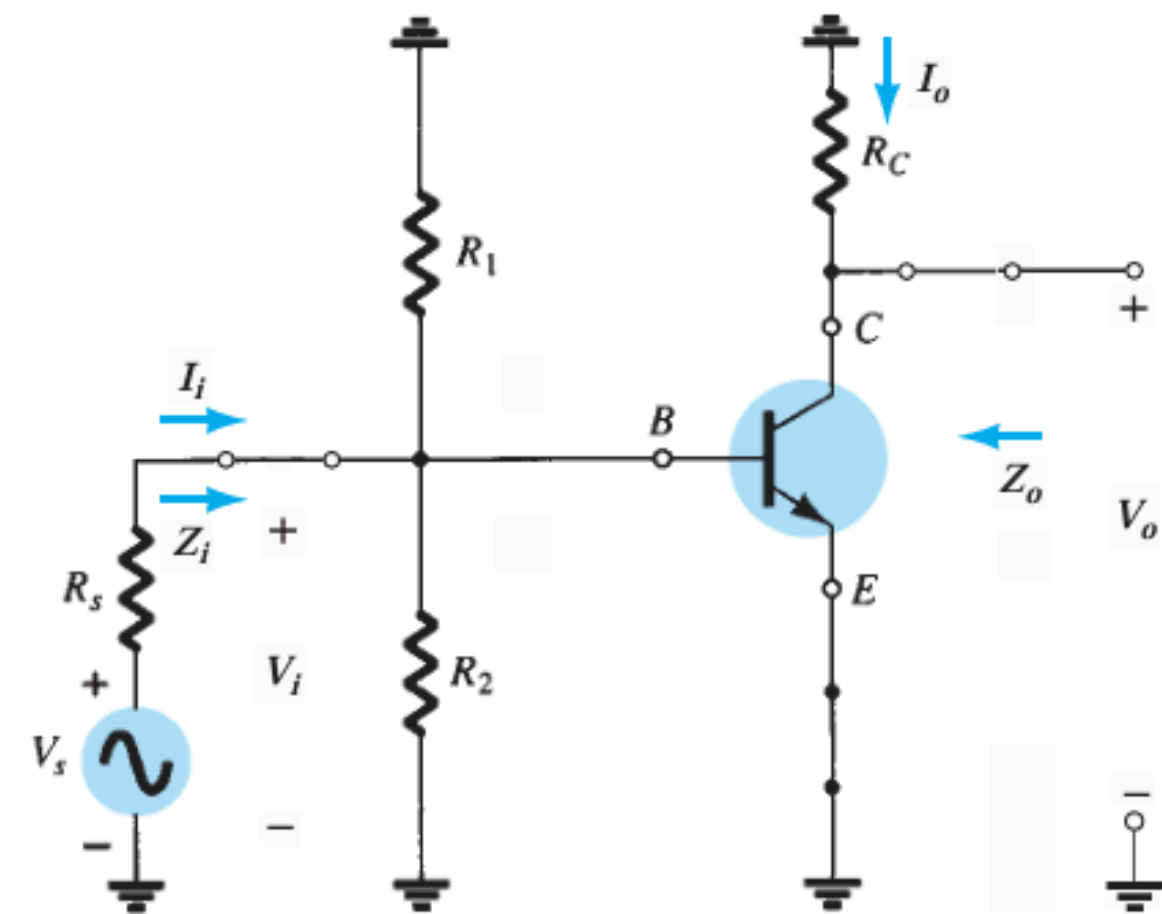


FIG. 5.4

La red de la figura 5.3 después de la eliminación de la fuente de cd y la inserción del equivalente de cortocircuito para los capacitores.

Circuito redibujado para el análisis de señal pequeña ca.

La relación entre el corriente de salida (I_o) y el corriente de entrada (I_i) se conoce como ganancia de corriente (A_i).

$$A_i = \frac{I_o}{I_i}$$

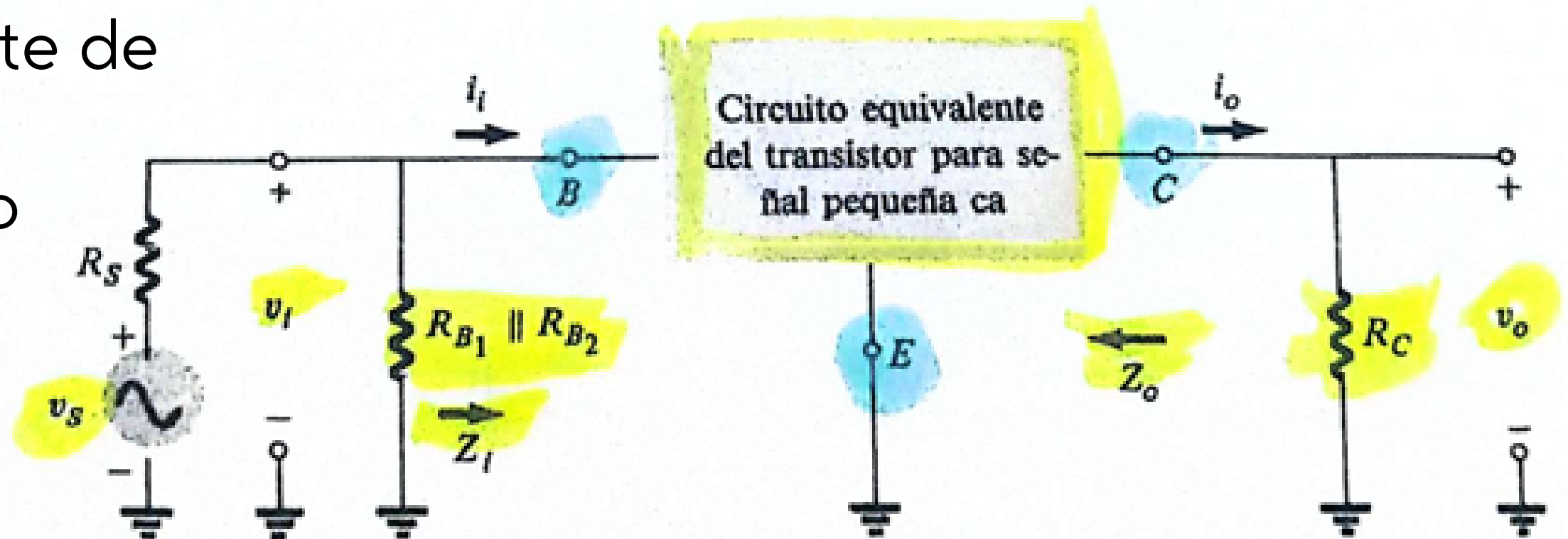


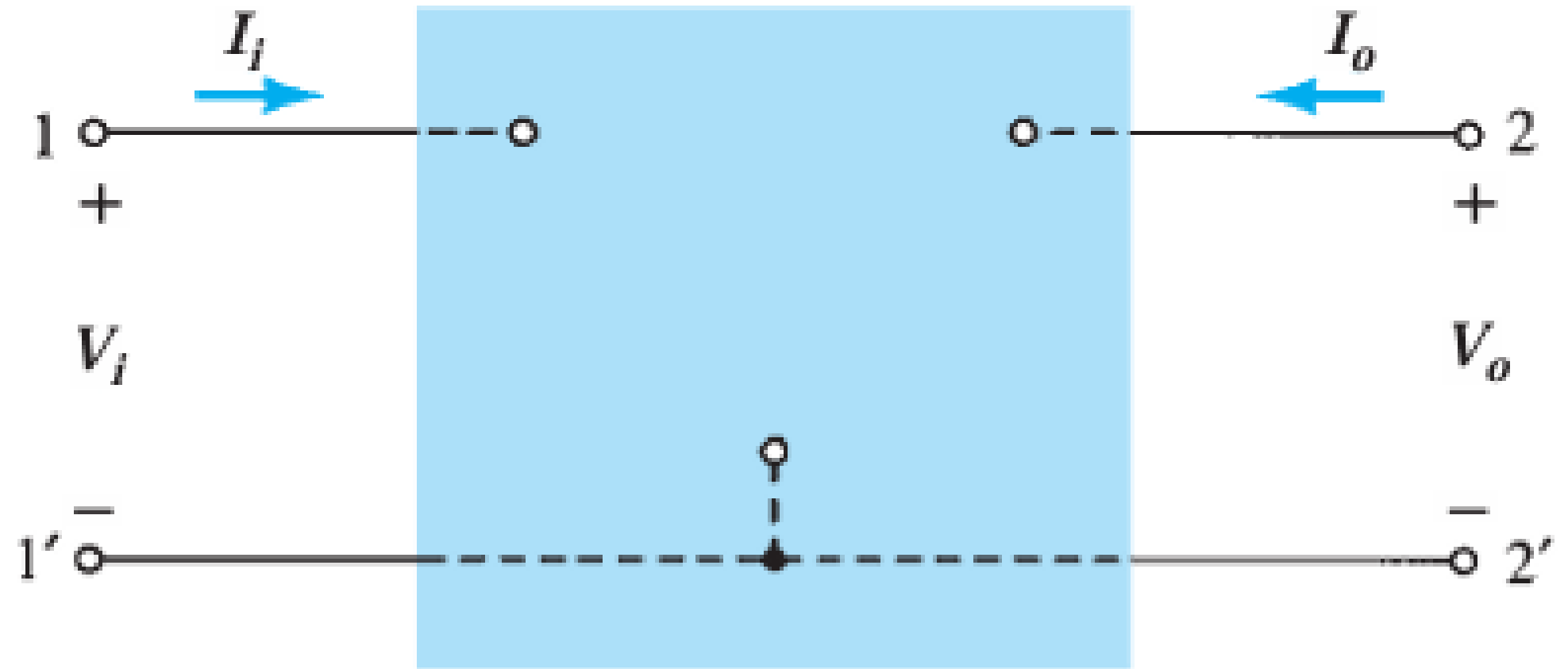
Figura 8.5 Circuito de la figura 8.4 redibujado para el análisis de señal pequeña ca.

Esta relación indica cuánto se amplifica la señal de entrada.

Análisis del Circuito equivalente híbrido del transistor

Teoría de dos puertos:

- Se utiliza para simplificar el análisis de transistores porque permite describir su comportamiento sin necesidad de conocer detalles internos.
- Un transistor puede ser modelado como un sistema de dos puertos (entrada y salida)



$$V_i = h_{11}I_i + h_{12}V_o$$

$$I_o = h_{21}I_i + h_{22}V_o$$

Formulas importantes que relacionan la entrada y la salida del transistor.

Análisis del Circuito equivalente híbrido del transistor

Parámetro de impedancia de entrada en corto circuito

$$V_i = h_{11}I_i + h_{12}V_o$$

$V_o = 0$ (corto circuito en las terminales de salida)

$$V_i = h_{11}I_i + h_{12}(0)$$

$$V_i = h_{11}I_i$$

$$h_{11} = \left. \frac{V_i}{I_i} \right|_{V_o=0} \text{ ohms}$$

Análisis del Circuito equivalente híbrido del transistor

Parámetro de la relación de voltaje de transferencia inverso en corto circuito

Es un parámetro de transferencia inversa, porque mide cómo la salida (V_o) influye en la entrada (V_i).

El subíndice "12" indica que este parámetro relaciona una cantidad de entrada (V_i) con una cantidad de salida (V_o)

$$V_i = h_{11}I_i + h_{12}V_o$$

$$I_i = 0 \text{ (circuito abierto)}$$

$$V_i = h_{11}(0) + h_{12}V_o$$

$$V_i = h_{12}V_o$$

$$h_{12} = \left. \frac{V_i}{V_o} \right|_{I_i=0} \text{ Adimensional}$$

Ayuda a entender cómo la salida del transistor puede afectar su entrada

No tiene unidades

Análisis del Circuito equivalente híbrido del transistor

Parámetro de la relación de corriente de transferencia directa en corto circuito.

Es un parámetro de transferencia directa, porque mide cómo la entrada (I_i) influye en la salida (I_o).

h_{21} representa la ganancia de corriente del transistor.

$$I_o = h_{21}I_i + h_{22}V_o$$

$V_o = 0$ (*corto circuito en las terminales de salida*)

$$I_o = h_{21}I_i + h_{22}(0)$$

$$I_o = h_{21}I_i$$

$$h_{21} = \left. \frac{I_o}{I_i} \right|_{V_o=0} \text{ Adimensional}$$

Análisis del Circuito equivalente híbrido del transistor

Parámetro de admitancia de salida en circuito abierto

Es un parámetro describe la conductancia de salida del transistor

Nos ayuda a entender cómo el transistor interactúa con las cargas conectadas a su salida.

$$I_o = h_{21}I_i + h_{22}V_o$$

$$I_i = 0 \text{ (circuito abierto)}$$

$$I_o = h_{21}(0) + h_{22}V_o$$

$$I_o = h_{22}V_o$$

$$h_{22} = \left. \frac{I_o}{V_o} \right|_{V_o=0} \text{ Siemens (s)}$$

La conductancia es la facilidad que ofrece un material al paso de la corriente eléctrica.

$$G = \frac{1}{R}$$

Construyendo el circuito equivalente híbrido del transistor

Aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff en sentido inverso

$V_i = h_{11}I_i + h_{12}V_o$ Entonces debemos interpretar cada término de la ecuación como un componente del circuito.

V_i = Voltaje de entrada

$h_{11}I_i$ = Representa la resistencia de entrada

$h_{12}V_o$ = Representa una fuente de voltaje controlada y se encuentra en paralelo con la resistencia h_{11} .

Significa construir un circuito a partir de una ecuación, en lugar de derivar una ecuación a partir de un circuito.

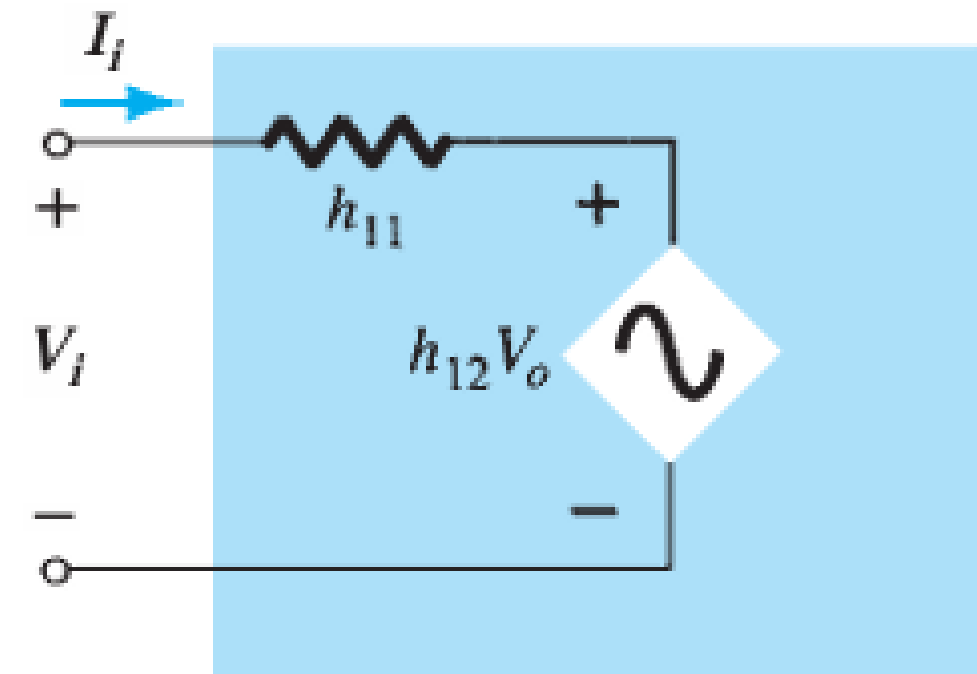


FIG. 5.94

Circuito equivalente híbrido de entrada.

Construyendo el circuito equivalente híbrido del transistor

Aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff en sentido inverso

$$I_o = h_{21}I_i + h_{22}V_o$$

Entonces debemos interpretar cada término de la ecuación como un componente del circuito.

I_o = Corriente de salida

$h_{21}I_i$ = Representa la corriente de entrada multiplicada por la ganancia del transistor

$h_{22}V_o$ = Representa la conductancia de salida del transistor y se encuentra en paralelo con el voltaje de salida V_o . La resistencia tendrá el valor de $\frac{1}{h_{22}}$

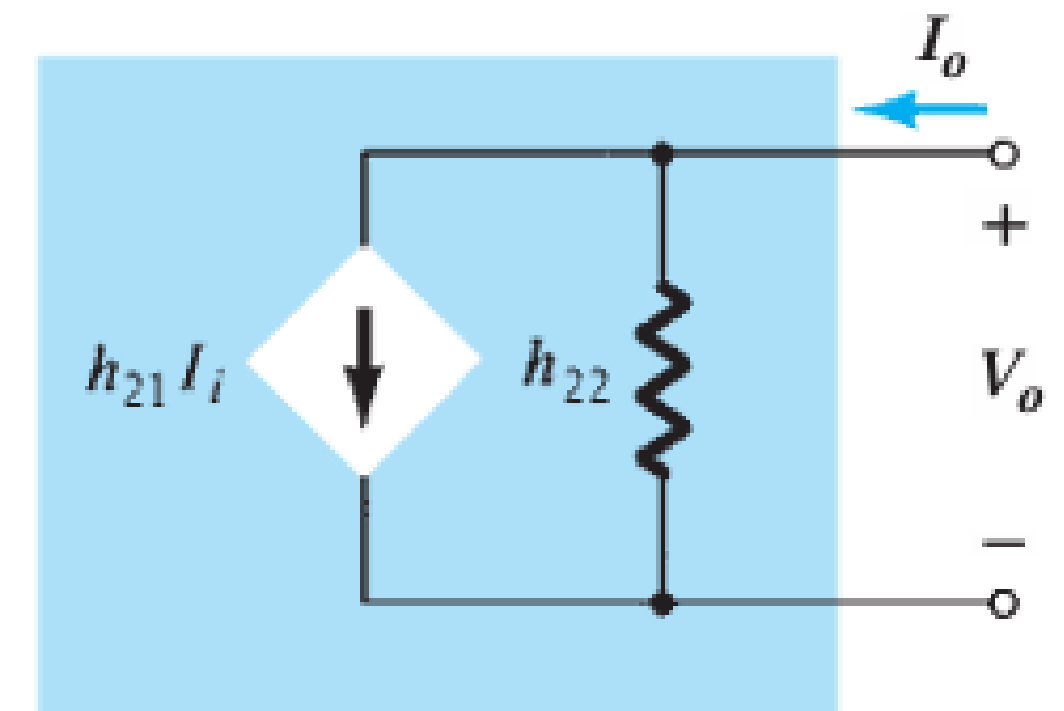


FIG. 5.95

Circuito equivalente híbrido de salida.

Circuito equivalente híbrido completo

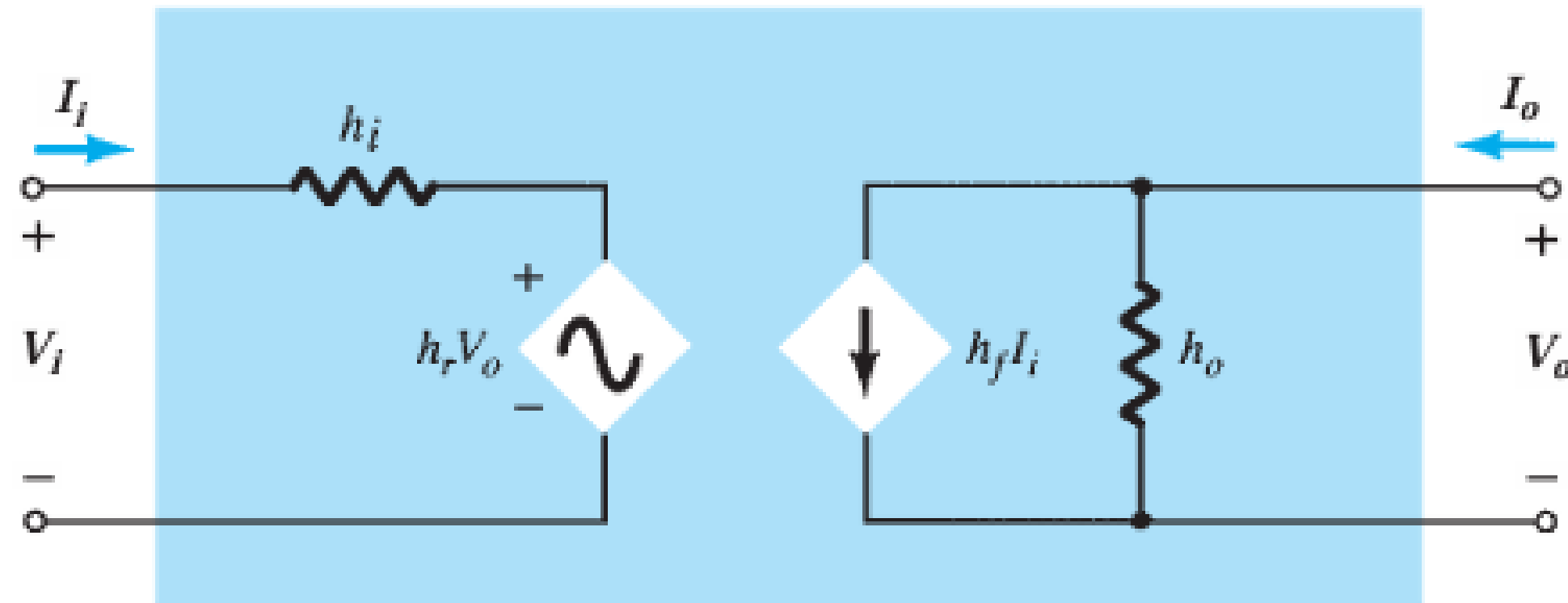


FIG. 5.96

Circuito equivalente híbrido completo.

Este circuito aplica a cualquier dispositivo o sistema electrónico lineal de 3 terminales sin fuentes internas independientes.

Circuito equivalente híbrido completo

Esta notación simplificada hace más práctico el uso del modelo híbrido

h_{11} : Resistencia de entrada $\rightarrow h_i$

h_{12} : Relación de voltaje de transferencia inversa $\rightarrow h_r$

h_{21} : Relación de corriente de transferencia directa $\rightarrow h_f$

h_{22} : Conductancia de salida $\rightarrow h_o$

Circuito equivalente híbrido completo configuración emisor común

Para poder distinguir las configuraciones se agregaron los subíndices b, e y c.

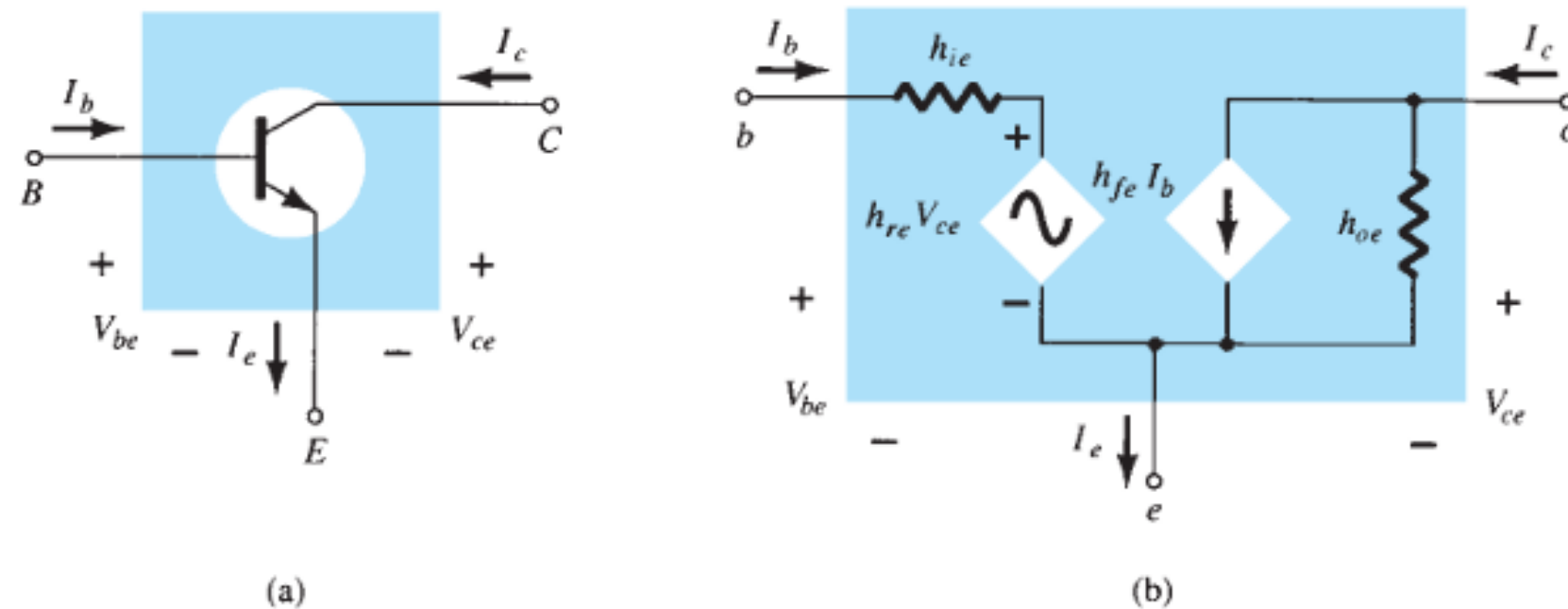


FIG. 5.97

Configuración en emisor común: (a) símbolo gráfico; (b) circuito equivalente híbrido.

$$I_i = I_b$$

$$Z_i = h_{ie}$$

$$I_o = I_c = h_{fe} I_b \text{ (una amplificación de } I_b \text{ mediante el factor } h_{fe}\text{)}$$

Circuito equivalente híbrido completo configuración base común

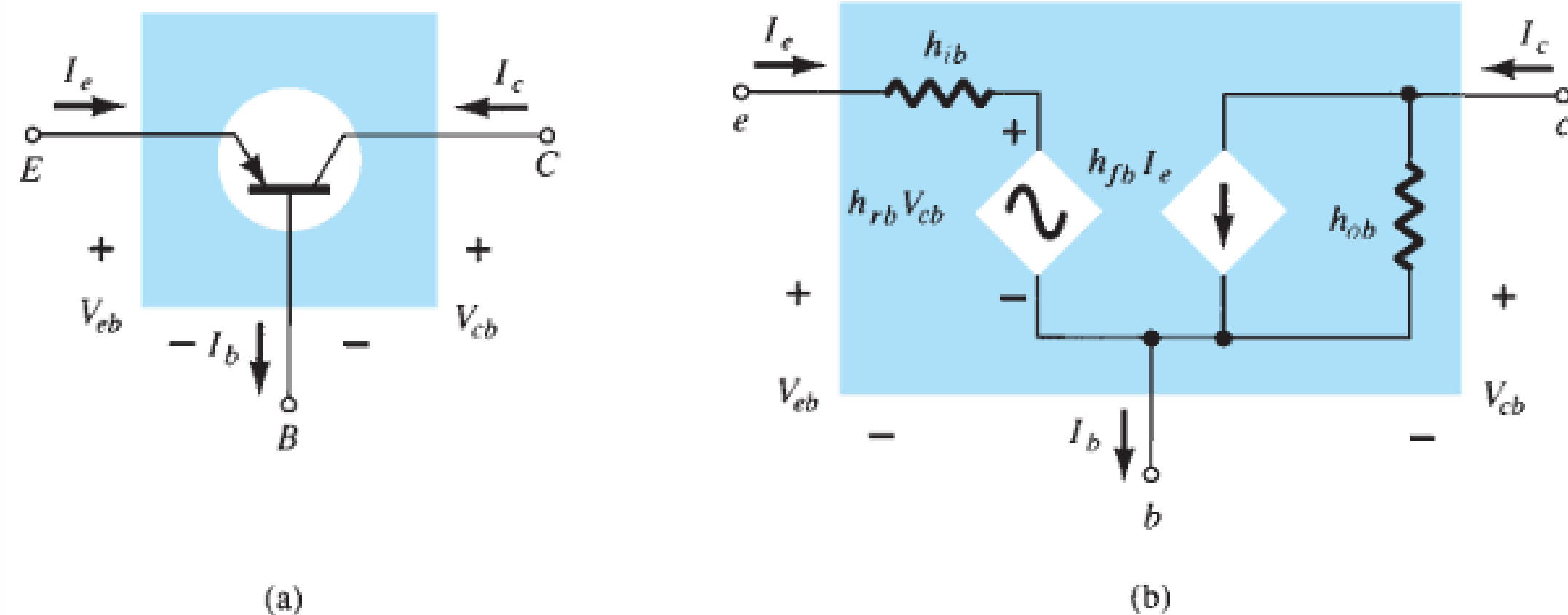


FIG. 5.98

Configuración en base común; (a) símbolo gráfico; (b) circuito equivalente híbrido.

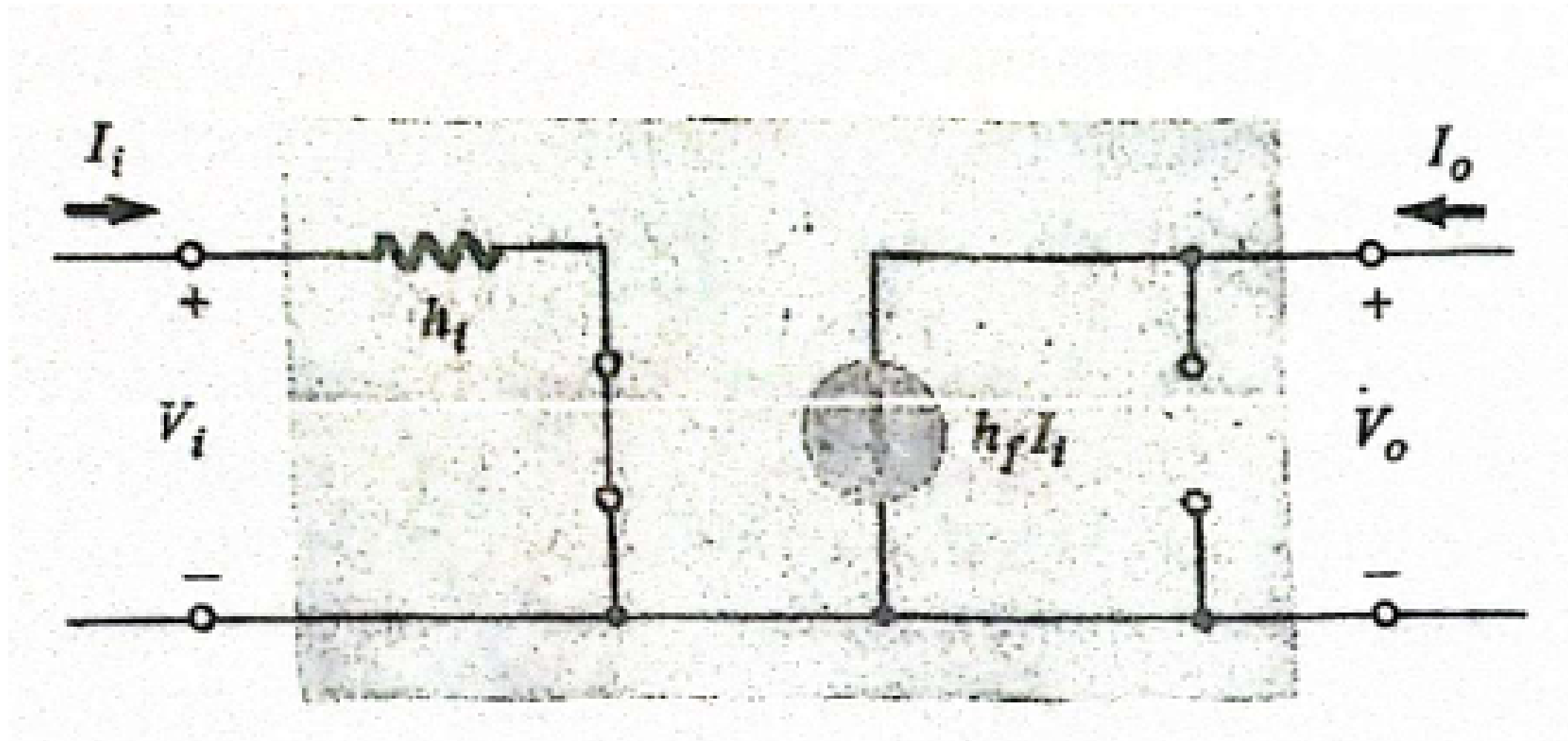
Circuito equivalente híbrido simplificado.

hr: Relación de voltaje de transferencia inversa

- En muchas configuraciones, hr es muy pequeño, por lo que se considera despreciable.

ho: conductancia de salida

- Dado que $1/h_o$ es muy grande, se puede aproximar a circuito abierto.



Circuito equivalente híbrido aproximado

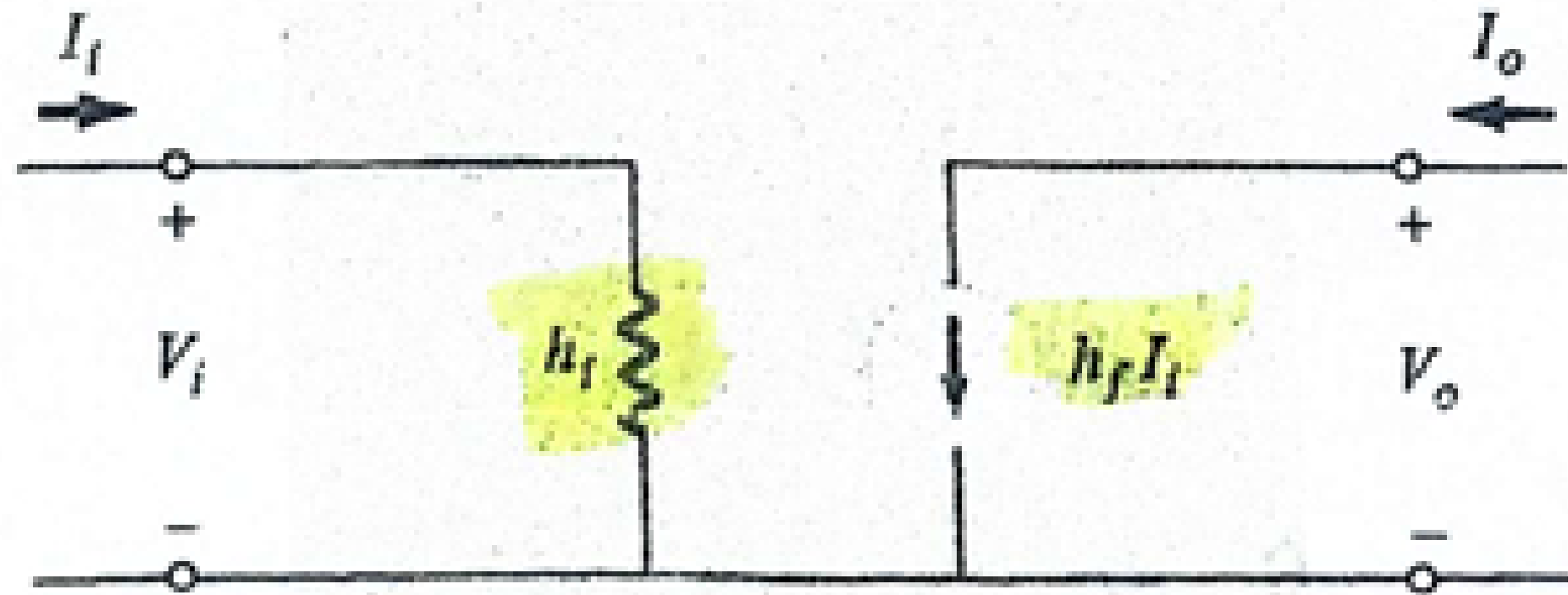


Figura 8.13 Modelo equivalente híbrido aproximado.

Gracias!

